

Oppgave 1

Den maritime underleverandøren Supply Inc. skal levere inn et anbud for å bli fast leverandør til et skipsverft. I den forbindelse må de dokumentere påliteligheten til sitt produksjonssystem. Du har fått i oppdrag å finne systempåliteligheten ved hjelp av et pålitelighetsblokkdiagram.

Følgende er oppgitt:

Forsyningen til produksjonslinjen blir utført med kran. Det er to kraner tilgjengelig. Den nye kranen er enkel i bruk og der er to operatører som kan bruke den. Den andre kranen er eldre og mer komplisert og der er kun en kvalifisert operatør.

Ny kran har oppgitt pålitelighet på 0.8. Operatørene er friske og raske, og begge har pålitelighet på 0.7

Den eldre kranen har pålitelighet på 0.5. Operatøren til denne kranen har en pålitelighet på 0.6

Selve produksjonslinjen består av tre samlebånd. Samlebåndene er fleksible, men det kreves at minst to er i operasjon for at ikke produksjonen skal stoppe opp.

Påliteligheten til samlebåndene er oppgitt til 0.9

Det ferdige produktet havner i kasser som må transporteres til en kontainer. Dette blir gjort av to gaffeltrucker. Det er tilstrekkelig at en fungerer for at produksjonen kan fortsette. Gaffeltruckene har en pålitelighet på henholdsvis 0.7 og 0.5.

a) Tegn opp pålitelighetsblokkdiagram, finn minimale stier og minimale kutt for systemet.

b) Regn ut påliteligheten til systemet. Følgende formel kan være nyttig:

$$P(2av3) = (p_1 \cdot p_2) + (p_1 \cdot p_3) + (p_2 \cdot p_3) - 2 \cdot p_1 \cdot p_2 \cdot p_3$$

c) Hvordan vil du beskrive redundans i dette systemet og er der noen enkeltpunktfeil (single point failures)

Oppgave 2

Du har fått i oppdrag å planlegge og sikkerhetsvurdere årets ferie. Du har følgende ferier å velge mellom: Sykkeltur i Pyreneene med telting og full bagasje. Seilas med 30 fots havseiler til Karibien direkte fra Ålesund til Jomfruøyene. Motorsykkeltur fra Marokko til Dakar gjennom Sahara. Velg **en** av disse og identifiser fem hovedutfordringer. Bruk en grovanalyse til å vurdere risikoen til utfordringene og eventuelle tiltak. Det er ikke nødvendig å grafisk vise risikoen i en matrise, bare ta med vurderingene for opprinnelig risiko, eventuelle tiltak og sluttrisiko.

Oppgave 3

Du må hjelpe din venn, en tidligere Shipping Management student, med å velge ny jobb.

Følgende selskap har tilbudt en stilling: Equinor, DNV, Frontline. Dere blir enige om å bruke Electre 1 rangeringsmetode for å gjøre beslutningen lettere. Følgende kriterier er viktige for din venn. Lønn, trivsel, sikkerhet og karrieremuligheter. Lønn blir vektet 5, Trivsel 5, Sikkerhet 4 og Karrieremuligheter 3

	Lønn	Trivsel	Sikkerhet	Karrieremuligheter
Grieg Shipbrokers	5	5	1	2
DNV	4	2	4	5
Frontline	3	5	2	2
W.Wilhelmsen Ship management	4	5	5	2
Vekt	5	5	4	3

- Velg en hensiktsmessig tillitsindeks c^* og vis hvordan du bruker metoden grafisk.
- Bruk rangeringsmetoden til å gjøre et valg og begrunn valget ditt.

Oppgave 4

- Sikkerhetsstyringssystem kan beskrives med f.eks Demings sirkel og Jurans prosessstyringssløyfe. Hva kjennetegner disse systemene og som er viktig å passe på når en skal lage et sikkerhetsstyringssystem?
- Aktive og latente feil er to begrep som blir brukt når en vurderer barrierer. Hva betyr disse to begrepene?
- Resiliens og Resilience Engineering har blitt et viktig begrep innen sikkerhet de siste årene. Hva er de viktigste prinsippene innen denne retningen?